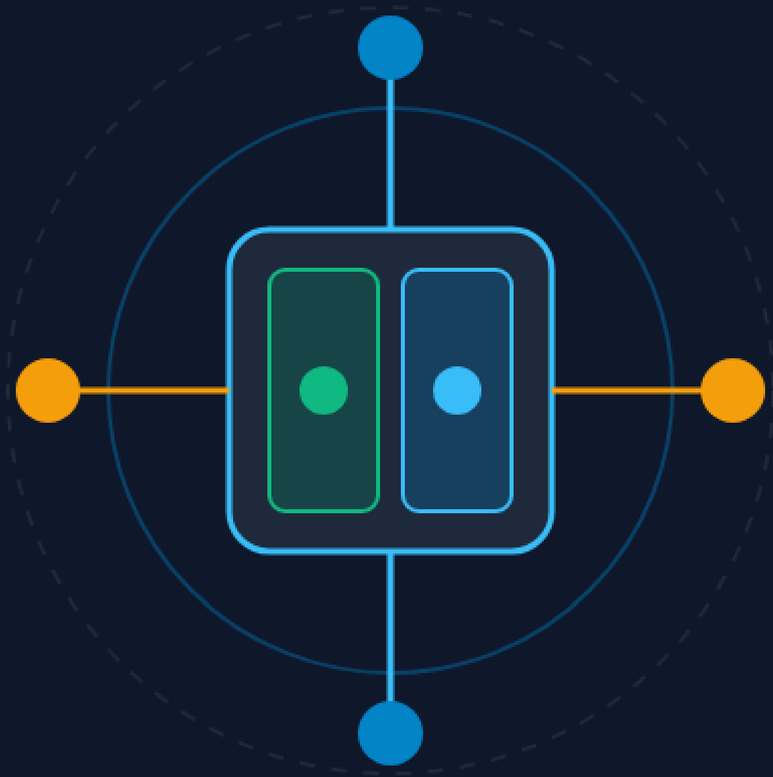
UTN FRC • INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE • GRUPO 03 • CURSO 4K1

# Despliegue OTA en Redes IIoT

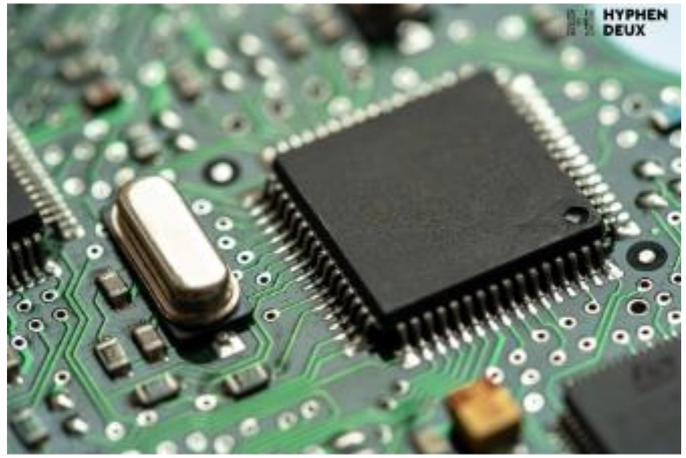
Plan de lanzamiento para sensores industriales de temperatura y humedad bajo conectividad crítica




Integrantes del Grupo

- Garcia Bruno 96596
- Heck Sebastian 79848
- Amor Gonzalo 91276
- Hernan Torres 401089
- Lopez Ivan 89776
- Cugno Nicolas 94949
- Durán Francisco 402790
- Musumeci Agustín 401068
- Apa Leonardo 91183
- Llorens Juan Cruz 91927
- Cavilla, Matias 90589
- Zurbriggen, Ignacio 94110

# El Desafío: Conectividad y Riesgo




## Entorno y Producto

**Conexión Diaria:** Ventana única cada 24 horas.

**Red Cerrada:** Plantas fabriles aisladas.

**Versión Nueva:** Binario fw-temp-hum-v2.1.0.bin.

**Versión Base:** Estable fw-temp-hum-v2.0.4.bin.

## Riesgo de Bloqueo

**Inutilización:** Pérdida remota del sensor.

**Corte Eléctrico:** Corrupción en memoria Flash.

**Soporte Físico:** Traslado nacional incosteable.

**Exigencia:** Recuperación autónoma local.

# Gobernanza, Calidad y Seguridad



### 1. Control SCM

Trazabilidad Git para placa HW-REV-3.

**Rol: Desarrollador Firmware**

### 2. Integración Continua

Pruebas automáticas en banco físico.

**Rol: Ingeniero de Calidad**

### 3. Firma Criptográfica

Sello digital ECDSA sobre SHA-256.

**Rol: Ingeniero DevOps IoT**

### 4. Entrega Controlada

Compuerta manual hacia planta industrial.

**Rol: Gestor de Lanzamiento**

# Arquitectura Híbrida de Distribución

## Modalidad A: Conexión Diaria

**Patrón Extracción:** Consulta en despertar diario.

**Parche Diferencial:** Bloques reanudables sobre CoAP.

**Seguridad:** Cifrado mutuo DTLS extremo.

## Modalidad B: Red Local Cerrada

**Pasarela Local:** Servidor caché en fábrica.

**Red Interna:** Descarga local vía MQTT.

**Seguridad:** Túnel blindado hacia DMZ.

Tipo de despliegue: Pull diario para sensores con conectividad intermitente y push local vía gateway para redes cerradas.

| > 70% | MCUboot 1.2 | Martes 02:00 |
| --- | --- | --- |
| Batería mínima exigida | Resguardo previo en EEPROM | Ventana en turno valle |

# Estrategia Anti-Bloqueo y Reversión



### 1. Anillos Progresivos

Piloto 2% durante 48 horas.

**Escalamiento gradual 15% a 100%**

### 2. Partición Dual A/B

Banco A activo ejecuta v2.0.4.

**Banco B escribe v2.1.0 aislado**

### 3. Reversión en 60 s

Autodiagnóstico físico al iniciar.

**Retorno automático al Banco A**

# Observabilidad y Evolución P2P

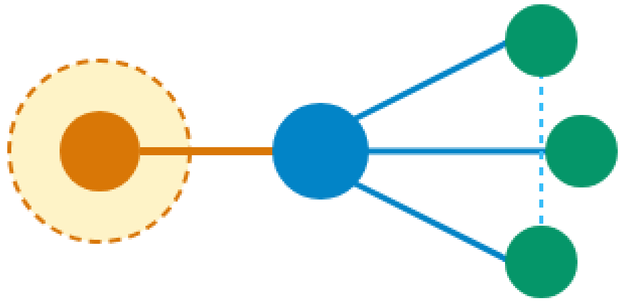
## Monitoreo y Aprobaciones

**Memoria:** Estabilidad continua sin fugas.

**Lecturas:** Varianza térmica filtro Kalman.

**Comité:** Autorización triple previa.

**Avisos:** Notificación a planta (-48 hr y + 24 hr)



## Aporte Original: Malla Epidémica P2P

Inyección móvil hacia un nodo semilla.

**Propagación vecinal BLE en sótanos aislados**

# Referencias y Marco Tecnológico

### Bibliografía Cátedra

Blokdyk 2021 junto a Stackpole 2019.

### Estándares IETF

Especificaciones RFC 9019 sobre RFC 7959.

### Plataformas OTA

Documentación oficial Mender hawkBit MCUboot.

### Inteligencia Artificial

Modelado arquitectónico en Google Gemini 2026.



ARQUITECTURA CERO BLOQUEOS • CONTINUIDAD OPERATIVA INDUSTRIAL

# ¡Muchas Gracias! ¿Preguntas?

UTN Facultad Regional Córdoba • Plan de Despliegue IIoT